

Beeinflussen Befunde der transösophagealen Echokardiographie bei katheterinterventionellem PFO-Verschluss die Therapie?

Do Results of Transoesophageal Echocardiography During Closure of Patent Foramen Ovale Influence Interventional Therapy?

Autoren

D. Jurisch, A. Hagendorff, D. Pfeiffer

Institut

Medizinische Klinik der Universität Leipzig, Abteilung Kardiologie/Angiologie

Key words

- Patent foramen ovale
- transoesophageal echocardiography
- colour Doppler
- transcatheter closure
- contrast media

Zusammenfassung



Ziel: Das Ziel der vorliegenden Studie war, durch eine standardisierte Dokumentation in der transösophagealen Echokardiographie (TEE) die Morphologie eines persistierenden Foramen ovale (PFO) zu charakterisieren und durch Auswertung echokardiographischer Parameter die endgültige Position nicht selbstzentrierender Verschlusssysteme (PFO-Star) und damit den Interventionserfolg abzuschätzen. Die präinterventionell ermittelten echokardiographischen Daten über die Größe des PFO sowie die ermittelten morphologischen Parameter für das interatriale Septum wurden im Hinblick auf das postinterventionelle Ergebnis nach PFO-Verschluss analysiert.

Material und Methoden: Bei 31 Patienten wurden vor, während und nach dem PFO-Verschluss durch ein PFO-Star-Device TEE-Untersuchungen einschließlich Kontrast(KM)-Echokardiographie durchgeführt. Die ermittelten Parameter aus 2D-, farbcodierter Doppler- und Kontrastmittel-echokardiographie vor der Katheterintervention wurden mit dem postinterventionellen Ergebnis verglichen.

Ergebnisse: Zwischen der ermittelten PFO-Kanallänge, dem Microbubble-Übertritt bei KM-Gabe sowie der Vena contracta bestehen keine Korrelationen. Lange Kanäle in Verbindung mit deutlicher Abwinkelung des interatrialen Septums zur dorsalen Aortenwurzel gehen mit einer hohen Rate von klinisch überwiegend nicht relevanten Verlagerungen der implantierten Okkluder sowie persistierenden kleinen Restshunts einher.

Schlussfolgerung: Ein standardisierter echokardiographischer Untersuchungsgang bei der TEE eignet sich zur klaren Charakterisierung der Morphologie des PFO. Die 2D-Darstellung des PFO und die ins linke Atrium übertretende Microbubble-Anzahl ermöglichen keine Aussage zur Größe des PFO. Die Messung der Kanallänge,

Abstract



Purpose: The aim of the present study was to characterise the morphology of patent foramen ovale (PFO) by a standardised protocol during transoesophageal echocardiography and to estimate the final and successful position of PFO-occluding devices (PFO-Star) by evaluation of parameters determined by echocardiography. The echoacardiographic parameters of septum- and PFO-morphology determined before the intervention were analysed with regard to choosing the optimal device-system for transcatheter PFO-closure.

Materials and Methods: Transoesophageal echocardiography combined with application of contrast-media was performed in 31 patients before, during and after PFO-closure by using the PFO-Star-Device. The pre-interventional morphological parameters were compared with the result after PFO-closure.

Results: Quantitative contrast-bubble-shunting, PFO-channel-length and Vena contracta detected by colour flow Doppler do not show any correlation. PFO-channel-length in cases with small angles between aorta and septum seems to be associated with higher risk of clinically irrelevant device-shift as well as residual shunt.

Conclusion: A standardised procedure in transoesophageal echocardiography is suitable for characterising the morphology of PFO. Neither the morphology in 2D-imaging nor the amount of shunt microbubble seen in the left atrium allows a conclusive statement about the PFO size. For obtaining an optimal closure result, it is important to identify the channel-length and the distance between the interatrial septum and the PFO together with the angles between septum and the surrounding intracardiac structures.

eingereicht 10.10.2005

akzeptiert 5.3.2006

Bibliografie

DOI 10.1055/s-2006-926808
Online-Publikation: 2009
Ultraschall in Med 2009; 30:
64–70 © Georg Thieme Verlag
KG Stuttgart · New York ·
ISSN 0172-4614

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. A. Hagendorff
Abteilung Kardiologie/Angiologie,
Universitätsklinik Leipzig
Johannisallee 32
04103 Leipzig
Tel.: ++49/341/971 2650
Fax: ++49/341/971 2659
andreas.hagendorff@medizin.uni-leipzig.de

der Abstände der Septumanteile zum PFO sowie der Winkel zwischen interatrialem Septum und angrenzenden kardialen Strukturen ist wichtig, da nach echokardiographischen Auswertungen Risikokonstellationen für Verlagerungen nicht selbstzentrierender Verschlussysteme (PFO-Star) gezeigt werden können.

Einleitung

Der katheterinterventionelle Verschluss interatrialer Kommunikationsdefekte ist eine etablierte Alternative zur konservativen Therapie mit Antikoagulantien oder dem operativen Verschluss [4, 10, 12, 14, 15, 18, 21]. Diese Technik wurde im Laufe der Zeit erheblich verfeinert und weiterentwickelt, so dass heute eine Vielzahl an Okkludersystemen verfügbar ist, die je nach Art des Defektes und Morphologie eingesetzt werden. In der Diagnostik der interatrialen Kommunikationsdefekte spielt die Echokardiographie sowohl morphologisch als auch funktionell eine zentrale Rolle [2, 11, 13]. Oft lässt sich der eigentliche Defekt nicht direkt in der transthorakalen Echokardiographie darstellen. Das Ziel der vorliegenden Studie war, durch eine standardisierte Dokumentation in der transösophagealen Echokardiographie (TEE) die Morphologie eines persistierenden Foramen ovale (PFO) zu charakterisieren und durch Auswertung echokardiographischer Parameter die endgültige Position nicht selbstzentrierender Verschlussysteme (PFO-Star) und damit den Interventionserfolg abzuschätzen. Zusätzlich sollte geklärt werden, welche Methode (Kontrast[M]-Echokardiographie, Farb-Doppler-Echokardiographie, 2D-Morphologie) sich zur Shunt-Größenbestimmung eignet und somit die Größe des Verschlussystems gut voraussagen kann, um intra- und postinterventionelle Komplikationen zu reduzieren.

Methoden

Im Zeitraum zwischen 06/1999 und 11/2001 wurde bei 31 Patienten mit PFO ein katheterinterventioneller Verschluss mit dem PFO-Star-Okkluder durchgeführt. Es wurden konsekutiv Patienten in die Studie eingeschlossen, die in den drei definierten Standardschallebenen schallbar waren und bei denen eine Kontrastechokardiographie auswertbare Ergebnisse lieferte. Bei den Patienten wurden sowohl vor, während und nach der Implantation (+1 d, +1 Woche, +1 Monat, +3 Monate, +6 Monate) transösophageale Untersuchungen (System Five Performance – GE Vingmed Ultrasound AS, Horton, Norwegen) durchgeführt. Das anhand von morphologischen Kriterien erwartete katheterinterventionelle Ergebnis – speziell die Lage der rechts- und linksatrialen Okkluder-Anteile – wurde mit dem postinterventionellen Ergebnis verglichen. Vor dem Defektverschluss wurden drei standardisierte Ebenen aufgenommen und die Morphologie des interatrialen Septums erfasst: Die erste Ebene entsprach dem 4-Kammer-Blick mit Darstellung des Herzkreuzes und der AV-Klappen (IAS – 4-Kammer-Ebene); die zweite Ebene dem Kurzachsenschnitt durch das interatriale Septum im Bereich der Aortenklappenebene (IAS – kurze Achse – Aortenklappe); die dritte Ebene der langen Achse des rechten Vorhofes mit Darstellung der Vena cava superior, des rechten Vorhofes und nach Möglichkeit der Vena cava inferior (IAS – lange Achse – rechtes Atrium). Anhand dieser Schnittebenen wurden folgende morphologische

Strukturen ermittelt (Abb. 1, 2): die Kanallänge, die Länge der Randlamelle vom Defektrand bis zur AV-Klappenebene – sowohl auf der rechts- als auch linksatrialen Seite, der rechts- und linksatriale Winkel, der aus den beiden, den Septumdefekt begrenzenden Septumanteilen und den umliegenden Strukturen gebildet wird. Die Randlamelle der Septumdefekte wurde in der IAS – 4-Kammer-Ebene durch die rechts- und linksatrialen kaudalen Septumanteile gebildet und in der IAS – kurze Achse – Aortenklappe durch die Anteile des rechts- und linksatrialen anterioren Septums. Auf eine Bestimmung des kranialen Septumanteils in der IAS – lange Achse – rechtes Atrium wurde verzichtet, da sich bei allen Patienten die PFO-Region genau am Übergang des rechten Atriums zur Einmündung der Vena cava superior befand. Zudem erfolgte eine weitere Einteilung der Defektgröße durch Anwendung des Farb-Dopplers und Ausmessung der maximalen Ausdehnung der Vena contracta (=Farb-Doppler echokardiographisch zu bestimmende proximale Jet-Breite) in allen drei Ebenen sowie durch eine Kontrastmitteluntersuchung mit Auszählung der übertretenden KM-Bubbles vom rechten in den linken Vorhof während eines Valsalva-Pressmanövers. In Abhängigkeit der quantitativ übergetretenen KM-Bubbles erfolgte die Einteilung in einen KM-Shunt-Grad (Grad 0 < 3 Bubbles, Grad I 3–19 Bubbles, Grad II > 19 Bubbles).

Die Implantation der verschiedenen Okkludersysteme erfolgte unter angiographischer Kontrolle (Integris BH 5000 bzw. Integris V5000 – Philipps, Eindhoven, Niederlande) nach standardisierten Protokollen über einen venösen transfemorale Zugang. Durch die unmittelbar während der Intervention durchgeführte transösophageale Echokardiographie erfolgte ein Monitoring des Defektverschlusses. Am Folgetag der Intervention erfolgte die erste postinterventionelle transösophageale Kontrolle der Patienten. Weitere Kontrollen wurden nach einer Woche, einem Monat, drei Monaten und nach sechs Monaten durchgeführt. Die Kontrollen dienten zur Detektion von thrombotischem Material an den Verschlussystemen selbst sowie an angrenzenden intrakardialen Strukturen, zur Detektion von Okkluderverlagerungen sowie zur Detektion von Restshunts und Turbulenzen (definiert als Farb-Doppler echokardiographisch dokumentierte Strömungsbeschleunigungen an den randständigen Schirmanteilen ohne Hinweise auf Restshunts) an den Randstrukturen der Verschlussysteme. Direkt postinterventionell und in den Folgeuntersuchungen wurden in allen drei Standardebenen die rechts- und linksatrialen Winkel, die durch die dem Septum anliegenden Schirmchen des Okkluders gebildet wurden, bestimmt. Die Daten wurden digital als Cineloops auf einem Macintosh-PC gespeichert und mit der EchoPac-6.2b.134-Software (GE Vingmed Ultrasound AS, Horton, Norwegen) quantitativ ausgewertet.

Die numerischen Daten sind als Mittelwerte ± Standardabweichung dargestellt. Für die Testung der Normalverteilung wurde der Shapiro-Wilk-Test angewandt. Die Daten wurden mittels Levene-Test auf Vergleichbarkeit der Varianzen geprüft. Die gepaarten Daten wurden für normalverteilte Daten mit dem

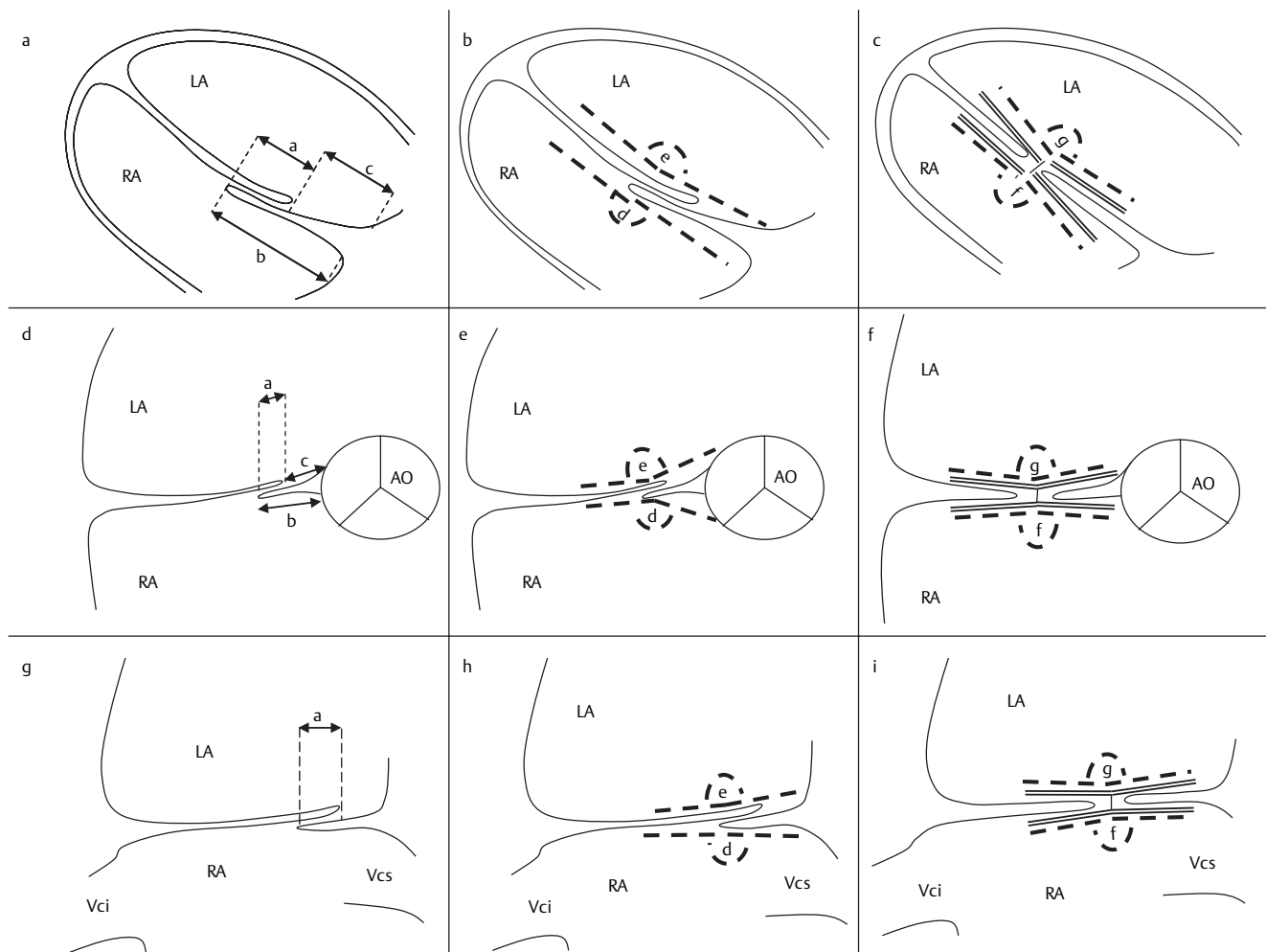


Abb. 1 Schematische Darstellung der Morphologie der PFO-Region. LA: linkes Atrium, RA: rechtes Atrium, AO: Aorta, Vci: Vena cava inferior, Vcs: Vena cava superior. **a–c** 4-Kammer Ebene; **d–f** Kurze Achse; **g–i** Lange Achse. **a, b, d, e, g, h** Morphologie vor Defekt-Verschluss. **c, f, i** Morphologie nach Defekt-Verschluss. **a** PFO-Kanallänge; **b** Septumrandlamelle rechtsatrial; **c** Septumrandlamelle linksatrial; **d, f** Winkel rechtsatrial; **e, g** Winkel linksatrial.

Fig. 1 Schematically imaging of morphology of PFO-region. LA: left atrium, RA: right atrium, AO: Aorta, Vci: Vena cava inferior, Vcs: Vena cava superior. **a–c** 4-chamber-look; **d–f** short-axis; **g–i** long-axis. **a, b, d, e, g, h** Morphology before PFO-closure. **c, f, i** Morphology after PFO-closure. **a** PFO-channel-length; **b** RIM right atrium; **c** RIM left atrium; **d, f** angel right atrium; **e, g** angel left atrium.

T-Test für gepaarte Daten, für nicht normalverteilte Daten mit dem Wilcoxon-W-Test auf signifikante Unterschiede ($p < 0,05$) geprüft. Ungepaarte Daten mit Normalverteilung wurden mit dem T-Test für ungepaarte Stichproben und für nicht normalverteilte Daten mit dem Mann-Whitney-U-Test auf signifikante Unterschiede ($p < 0,05$) geprüft.

Ergebnisse

Insgesamt lag das durchschnittliche Alter der 16 männlichen und 15 weiblichen Patienten mit PFO-Verschluss bei 46 ± 12 (17–68) Jahren.

Im Mittel betrug die Kanallänge des PFO bei allen Patienten in der IAS – 4-Kammer-Ebene $7,7 \pm 1,8$ mm, in der IAS – kurze Achse – Aortenklappe $9,2 \pm 3,2$ mm und in der IAS – lange Achse – rechtes Atrium $10,1 \pm 3,8$ mm. Zwischen den drei verschiedenen Schallebenen konnten bzgl. der Kanallänge keine signifikanten Unterschiede beobachtet werden.

Der kaudale Septumanteil, gemessen in der IAS – 4-Kammer-Ebene, betrug im Durchschnitt rechtsatrial $11,1 \pm 4,8$ mm und linksatrial $8,2 \pm 4,8$ mm. Der rechtsatriale Septumanteil war signifikant größer als der linksatriale Septumanteil ($p < 0,05$). Der anteriore Septumanteil, gemessen in der IAS – kurze Achse – Aortenklappe, betrug im Mittel rechtsatrial $7,7 \pm 4,6$ mm und linksatrial $2,5 \pm 2,0$ mm. Analog zum kaudalen Septumanteil ist der rechtsatriale anteriore Anteil signifikant größer als der linksatriale anteriore Septumanteil.

Die Winkel, die aus den beiden, den Septumdefekt begrenzenden Septumanteilen und umliegenden Strukturen gebildet werden, betrugen, bezogen auf das gesamte Patientenkollektiv, im Mittel in der IAS – 4-Kammer-Ebene rechtsatrial $150,8 \pm 18,0^\circ$ und linksatrial $157,6 \pm 10,1^\circ$, in der IAS – kurze Achse – Aortenklappe rechtsatrial $142,2 \pm 17,0^\circ$ und linksatrial $143,8 \pm 10,0^\circ$ und in der IAS – lange Achse – rechtes Atrium rechtsatrial $153,8 \pm 15,6^\circ$ und linksatrial $160,6 \pm 5,8^\circ$.

Die maximale Ausdehnung der Vena contracta betrug im Mittel bei allen Patienten in der IAS – 4-Kammer-Ebene $2,6 \pm 1,9$ mm, in

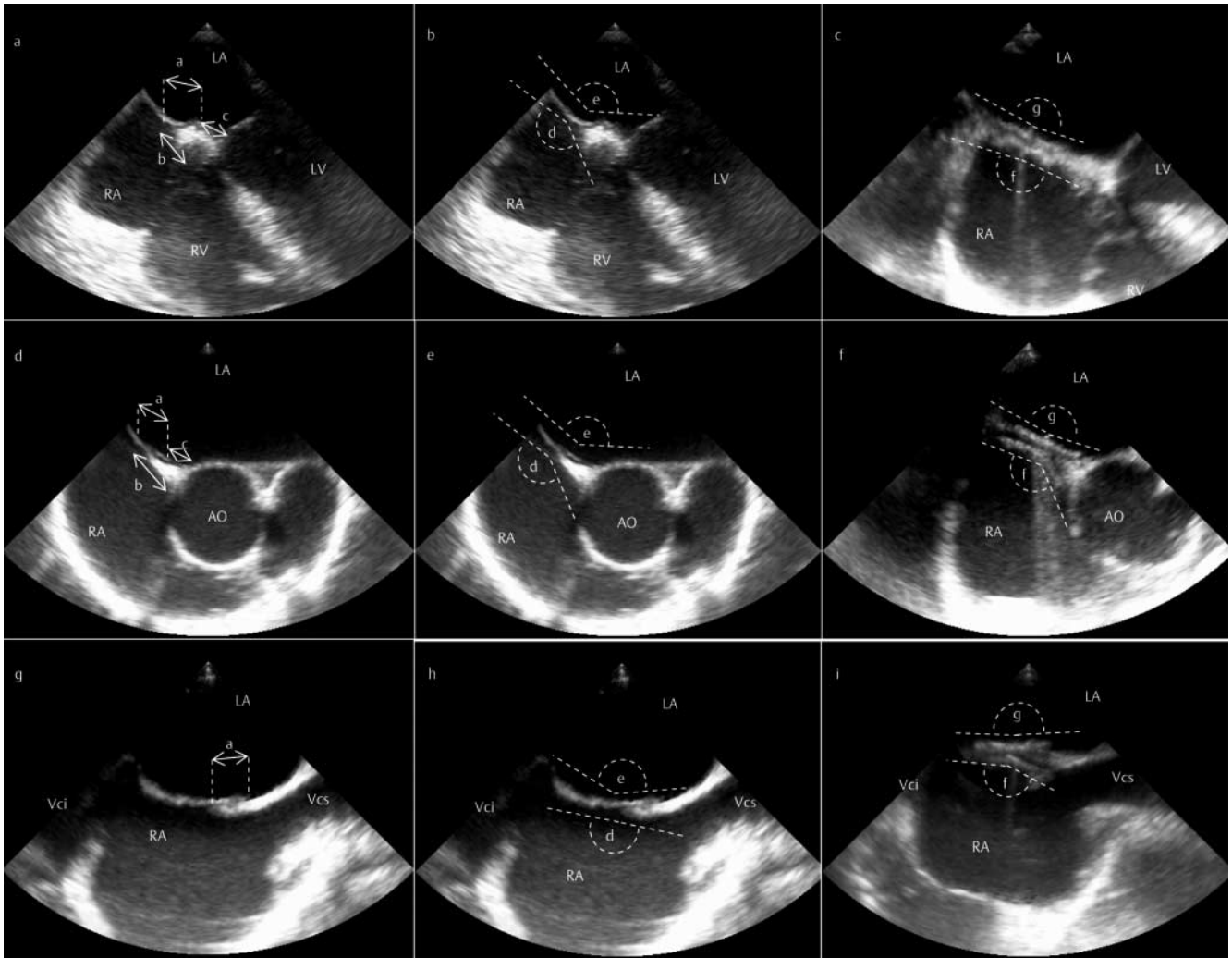


Abb.2 Echokardiographische Darstellung der Morphologie der PFO-Region. LA: linkes Atrium, RA: rechtes Atrium, AO: Aorta, Vci: Vena cava inferior, Vcs: Vena cava superior. **a–c** 4-Kammer Ebene; **d–f** Kurze-Achse; **g–i** Lange Achse. **a, b, c, e, g, h** Morphologie vor Defekt-Verschluss. **c, f, i** Morphologie nach Defekt-Verschluss. **a** PFO-Kanallänge; **b** Septumrandlamelle rechtsatrial; **c** Septumrandlamelle linksatrial; **d, f** Winkel rechtsatrial; **e, g** Winkel linksatrial.

Fig.2 Imaging of morphology of PFO-region by transoesophageal echocardiography. LA: left atrium, RA: right atrium, AO: Aorta, Vci: Vena cava inferior, Vcs: Vena cava superior. **a–c** 4-chamber-look; **d–f** short-axis; **g–i** long-axis. **a, b, d, e, g, h** Morphology before PFO-closure. **c, f, i** Morphology after PFO-closure. **a** PFO-channel-length; **b** RIM right atrium; **c** RIM left atrium; **d, f** angel right atrium; **e, g** angel left atrium.

der IAS – kurze Achse – Aortenklappe $2,4 \pm 2,1$ mm und in der IAS – lange Achse – rechtes Atrium $3,0 \pm 3,9$ mm.

Die gemessene Kanallänge ist in jedem Fall signifikant größer als die ermittelte Vena contracta. Zwischen Vena contracta und Kanallänge des PFO besteht keine Korrelation.

Die 31 Patienten wurden vor dem katheterinterventionellen Eingriff mittels Kontrastmittelechokardiographie untersucht. Während eines Valsalva-Pressmanövers wurden die durch den PFO-Kanal vom rechten in den linken Vorhof übertretenden KM-Bubbles registriert und ausgezählt ($n=5$ Grad 0, $n=19$ Grad I, $n=19$ Grad II). Zwischen absolutem KM-Übertritt und der Kanallänge sowie der Vena contracta bestehen keine Korrelationen. Postinterventionell wurden mittels transösophagealer Echokardiographie in der IAS – 4-Kammer-Ebene, der IAS – kurze Achse – Aortenklappe und der IAS – lange Achse – rechtes Atrium die rechts- und linksatrialen Winkel gemessen, die durch die beiden Schirme der Okkludersysteme gebildet wurden. Der rechtsatriale Winkel betrug im Mittel in der IAS – 4-Kammer-Ebene $159,6 \pm 11,9^\circ$, in der IAS – kurze Achse – Aor-

tenklappe $147,2 \pm 21,1^\circ$ und in der IAS – lange Achse – rechtes Atrium $151,5 \pm 24,1^\circ$. Der linksatriale Winkel betrug im Mittel in der IAS – 4-Kammer-Ebene $165,2 \pm 6,8^\circ$, in der IAS – kurze Achse – Aortenklappe $161,0 \pm 10,3^\circ$ und in der IAS – lange Achse – rechtes Atrium $164,8 \pm 10,8^\circ$.

Die Betragsbildung der Differenz aus prä- und postinterventionell bestimmten rechts- und linksatrialen Winkeln verdeutlicht die Abweichung der präinterventionell echokardiographisch vorgestellten Okkluderplatzierung von der nach Implantation endgültig resultierenden Okkluderposition. Diese betrugen im Mittel für die rechtsatrialen Winkel in der IAS – 4-Kammer-Ebene $16,1 \pm 11,9^\circ$, in der IAS – kurze Achse – Aortenklappe $18,0 \pm 14,6^\circ$ und in der IAS – lange Achse – rechtes Atrium $19,0 \pm 14,1^\circ$. Die Differenzen der linksatrialen Winkel betrugen im Durchschnitt in der IAS – 4-Kammer-Ebene $13,3 \pm 7,1^\circ$, in der IAS – kurze Achse – Aortenklappe $18,9 \pm 11,6^\circ$ und in der IAS – lange Achse – rechtes Atrium $11,1 \pm 6,5^\circ$.

Tab. 1 PFO-Kanallänge unterteilt nach Grad des KM-Übertritts und Schallebene. Zwischen absolutem KM-Übertritt und der Kanallänge besteht keine Korrelation

Grad KM-Übertritt/ Schallebene	Grad 0; n = 5 (0 Bubbles)	Grad I; n = 11 (1 – 19 Bubbles)	Grad II; n = 15 (≥ 20 Bubbles)
IAS – 4-Kammer-Ebene	8,0 ± 0,4 mm	7,1 ± 0,8 mm	7,7 ± 2,3 mm
IAS – kurze Achse – Aortenklappe	11,0 ± 1,8 mm	9,1 ± 2,4 mm	9,0 ± 4,1 mm
IAS – lange Achse – rechtes Atrium	10,0 ± 2,0 mm	10,5 ± 5,1 mm	10,2 ± 3,6 mm

Tab. 2 Vena contracta unterteilt nach Grad des KM-Übertritts und Schallebene. Zwischen Vena contracta und absolutem KM-Übertritt besteht keine Korrelation

Grad KM-Übertritt/ Schallebene	Grad 0; n = 5 (0 Bubbles)	Grad I; n = 11 (1 – 19 Bubbles)	Grad II; n = 15 (≥ 20 Bubbles)
IAS – 4-Kammer-Ebene	2,3 ± 1,0 mm	3,6 ± 1,8 mm	2,7 ± 2,1 mm
IAS – kurze Achse – Aortenklappe	4,3 ± 4,0 mm	1,8 ± 1,3 mm	2,1 ± 2,0 mm
IAS – lange Achse – rechtes Atrium	8,5 ± 5,2 mm	3,4 ± 5,7 mm	1,9 ± 1,8 mm

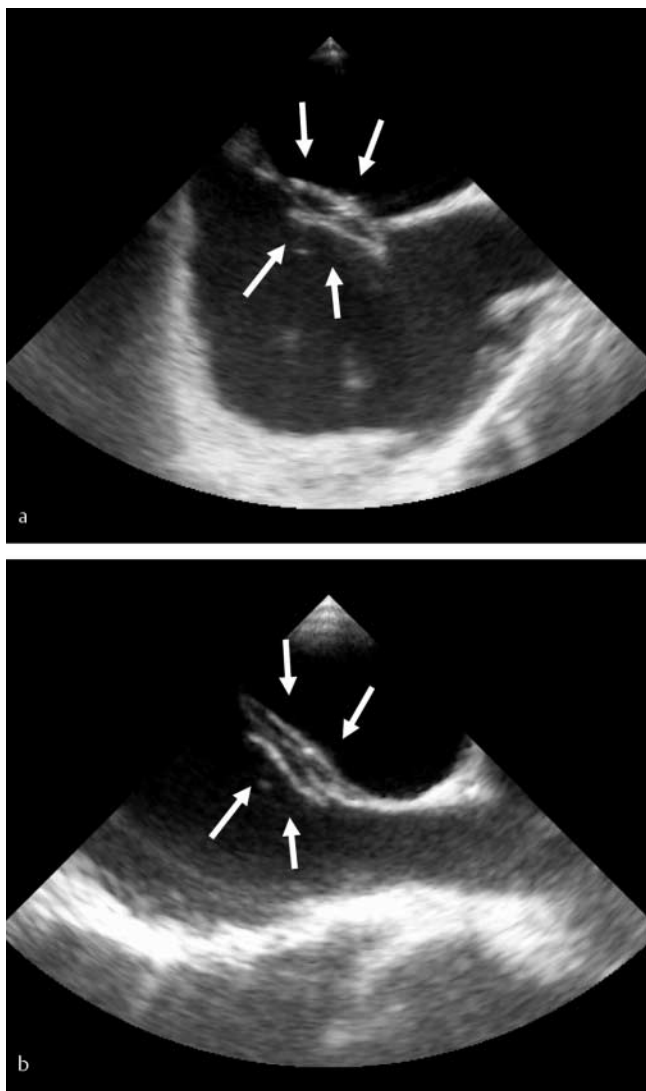


Abb. 3 **a** Verlagerter PFO-Star-Okkluder. Die linksatriale Strebe weicht nach rechtsatrial ab. **b** Optimales Implantationsergebnis eines PFO-Star-Okkluders.

Fig. 3 **a** Displacement of the PFO-Star-Device. The left atrial side of the device deviates to the right atrium. **b** Optimal result after PFO-Star-Device-Implantation.

Direkt nach der Implantation der Schirmprothesen waren in der transösophagealen Echokardiographie bei 2 von den insgesamt 31 Patienten (7) Turbulenzen am Okkludersystem nachweisbar. Bei 20 von 31 Patienten (65%) war der Defekt nach Implantation vollständig verschlossen. Bei 11 Patienten (35%) war echokardiographisch initial ein klinisch nicht relevanter Restshunt nachzuweisen. Im Verlauf der ersten postinterventionellen sechs Monate konnte eine signifikante Regredienz der anfangs bestehenden Turbulenzen und Restshunts dokumentiert werden. Nach der Okkluderimplantation waren bei 5 von den insgesamt 31 Patienten (16%) klinisch nicht relevante, jedoch klar echokardiographisch zu erfassende Verlagerungen des Verschlusssystems zu beobachten, welche auch noch ein halbes Jahr nach Intervention bestanden. Die Seitenanteile der Schirme lagen dem Septum jeweils nicht eng an. Bei den betroffenen Patienten zeigten die weiteren Kontrolluntersuchungen keine morphologischen und funktionellen Veränderungen im Bereich der Implantationsregion. Schirmarmfrakturen waren bei keinem Patienten festzustellen. Thromben waren nach Okkluderimplantation in der echokardiographischen Frühkontrolle bei 3 von insgesamt 31 Patienten (10%) am Verschlusssystem nachzuweisen. Nach oraler Antikoagulationstherapie waren nach einem halben Jahr nur noch in einem Fall Thromben zu detektieren. Bei diesem Patienten war eine Gerinnungsstörung in Form eines Protein-S-Mangels bekannt.

Diskussion

Die vorliegende Arbeit bestätigt die zentrale Rolle der transösophagealen 2D-Echokardiographie in der periinterventionellen Diagnostik bei Patienten mit geplantem PFO-Verschluss, da die genaue Morphologie des interatrialen Kommunikationsdefektes durch die 2D-Echokardiographie mit guter räumlicher und zeitlicher Auflösung erfasst werden kann. Die 3D-Echokardiographie erscheint zukünftig als viel versprechende Optionen zur Klärung der PFO-Morphologie, ist jedoch derzeit in Bezug auf räumliche und zeitliche Auflösung der 2D-Echokardiographie noch unterlegen.

Durch Verbesserung der Bildgebung – insbesondere auch der farbcodierten Doppler-Echokardiographie – können sowohl Defektgrößen bei kontinuierlichem Links-Rechts-Shunt als auch das Auftreten eines intermittierenden Rechts-Links-Shunts ge-

nau ermittelt und dokumentiert werden. Das interatriale Septum ist bei Verdacht auf PFO in der konventionellen 2D-Darstellung und Farb-Doppler echokardiographisch zu untersuchen. Die Sensitivität zur Detektion eines PFO wird durch Provokationsmanöver (z.B. tiefe angehaltene Inspiration mit anschließender beschleunigter Ausatmung, Valsalva-Press-Manöver) und durch die intravenöse Applikation von Ultraschallkontrastmitteln gesteigert [5]. Die echokardiographische Charakterisierung eines PFO ist durch die Darstellung des interatrialen Septums in den in dieser Arbeit gewählten Projektionen (IAS – 4-Kammer-Ebene, IAS – kurze Achse – Aortenklappe, IAS – lange Achse – rechtes Atrium) zu standardisieren. Zur qualitativen Darstellung eines offenen Foramen ovale sind oft zusätzlich atypische Schnittebenen zur Beurteilung der Morphologie mittels konventioneller 2D-Echokardiographie hilfreich. Zum Beweis eines PFO erscheint ein sicher pathologischer Befund mit jeweils einer der beschriebenen Methoden (2D-Morphologie, Farb-Doppler, KM-Echokardiographie) ausreichend. Durch die Passage von Microbubbles vom rechten in den linken Vorhof innerhalb von drei Herzzyklen bei Valsalva-Manöver kann – auch bei fehlender genauer Darstellung des PFO – mit hoher Wahrscheinlichkeit ein PFO angenommen werden [1]. Eine zunehmende Shuntgröße, dokumentiert durch den echokardiographisch ermittelten quantitativen KM-Übertritt, soll mit einem erhöhten Risiko eines zerebrovaskulären Ereignisses korrelieren [19]. Die Beurteilung des Schweregrades des intermittierenden Rechts-Links-Shunts bei offenem Foramen ovale wird allerdings weiterhin kontrovers diskutiert, da der registrierte Shuntübertritt von der Mitarbeit des Patienten (Valsalva-Pressmanöver etc.), von der Schallebene und von physiologischen bzw. pathophysiologischen Faktoren abhängig ist [6]. Die KM-Echokardiographie eignet sich – auch aufgrund der Auswertung der vorliegenden Daten dieser Arbeit – nur zur qualitativen Darstellung des interatrialen Kommunikationsdefektes und steigert die Sensitivität der Diagnostik eines intermittierenden Rechts-Links-Shunts [9, 17, 20]. Die Beurteilung der Shuntgröße ist somit durch die KM-Echokardiographie nicht möglich. Dies ist in Übereinstimmung mit Arbeiten, in denen keine Korrelation zwischen PFO-Größe und Rezidivraten zerebrovaskulärer Ereignisse unter medikamentöser Therapie besteht [8]. Der Jet des Rechts-Links-Shunts wird selten durch die gewählte Schallebene im Moment der Kontrastmittelanflutung dargestellt, sodass die nachgewiesenen Microbubbles in der transösophagealen Echokardiographie bei repetitiven Untersuchungen erhebliche Schwankungen aufweisen können.

Die Auswertung der Ausmessung der morphologischen Kriterien zeigte, dass zwischen der Patientengruppe mit Okkluderverlagerungen und der Patientengruppe mit normaler Lage des PFO-Star-Okkluders signifikante Unterschiede in der Kanallänge (IAS – 4-Kammer-Ebene) und dem rechtsatrial bestimmten anterior-kaudalen Septumanteil (IAS – kurze Achse – Aortenklappe) bestanden. Der anteriore interatriale Septumanteil hat dagegen nach früherer Literatur keinen Einfluss auf das Interventionsergebnis, dagegen wurde dem posterioren Anteil eine entscheidende Rolle für das Risiko eines Auftretens von postprozeduralen Komplikationen beigemessen [3, 7, 16, 18]. Ein postinterventionell gutes Ergebnis wird nach vorliegenden Daten in Abhängigkeit der Auswahl des PFO-Star-Okkluders von der Kanallänge sowie der Randlänge des rechtsatrialen anterioren Septumanteils mitbestimmt. Dabei ist die Stentlänge zwischen den Schirmen eine entscheidende Komponente, um eine möglichst flache Auflagerung der Schirmanteile auf bei-

den Seiten des Septums zu erhalten. Bei zu kurz gewähltem Stent wird das Zentrum des Okkludersystems entweder mehr zur links- oder rechtsatrialen Seite des PFO-Kanals hingezogen, sodass am anderen Ausgang des PFO-Kanals dieser durch die in den Kanal hineingezogenen Segelanteile aufgedehnt wird und damit die Möglichkeit zur artifiziellen Bildung von Restshunts und Turbulenzen gegeben ist.

Limitationen

Die Auswertung der morphologischen Kriterien zur Abschätzung des Risikos postinterventioneller Komplikationen bei katheterinterventionellen Verschlüssen von interatrialen Kommunikationsdefekten erfolgte retrospektiv. Die Richtigkeit der Aussage, die Größe der Okkludersysteme aufgrund der Kanallänge und der rechtsatrialen Beschaffenheit des Septumrandes bei Patienten mit PFO auszuwählen, ist durch prospektive Analysen zu bestätigen. Individuell bestehen oft sehr unterschiedliche anatomische Gegebenheiten des interatrialen Septums, was die fehlenden signifikanten Unterschiede der meisten morphologischen Kriterien der interatrialen Septumregion erklärt.

Schlussfolgerungen

1. Ein standardisierter Untersuchungsgang bei der transösophagealen Echokardiographie mit definiert einzustellenden Untersuchungsebenen ist im klinischen Alltag durchführbar und eignet sich zur klaren Charakterisierung der Morphologie des PFO.
2. Der 2-dimensional ermittelte Durchmesser des offenen Foramen ovale unter den Bedingungen eines Valsalva-Press-Manövers eignet sich nicht zur Vorhersage der wirklich vorliegenden Öffnung des Foramen ovale.
3. Die Anzahl der von rechts nach links übertretenden Microbubbles bei Valsalva-Press-Manöver während einer KM-Injektion ermöglicht keine Aussage über die mutmaßliche Größe der vorliegenden Öffnung des PFO. Ein KM-Übertritt führt nur zu einer qualitativen Aussage über das Vorliegen eines PFO.
4. Beim PFO sind Ermittlung von Kanallänge sowie Ausmessung der Lamellenlängen der Septumanteile sowie der vorhandenen Winkel der begrenzenden Lamellen der Septumanteile zueinander von Bedeutung. Dabei werden die Winkel durch die anatomischen Verhältnisse der PFO-Region zur dorsalen Aortenwurzel bestimmt.
5. Einige der ermittelten Kenngrößen können zur Vorhersage der endgültigen Lage des Verschlusssystems nach Implantation herangezogen werden. So gehen lange Kanäle in Verbindung mit weniger stumpfen Winkeln (insbesondere in der Ebene IAS – kurze Achse – Aortenklappe zu bestimmen) mit einer hohen Rate von Verlagerungen der implantierten Okkluder und konsekutiven Restshunts sowie Turbulenzen an den Randstrukturen einher.

Literatur

- 1 Alp N, Clarke N, Banning AP. How should patients with patent foramen ovale be managed. *Heart* 2001; 85: 242–244
- 2 Belkin RN, Pollack BD, Ruggiero ML et al. Comparison of trans-esophageal and transthoracic echocardiography with contrast and color flow Doppler in the detection of patent foramen ovale. *Am Heart J* 1994; 128: 520–525

- 3 Berger F, Ewert P, Dähnert I et al. Interventioneller Verschluss von Vorhofseptumdefekten mit einem Durchmesser größer als 20 mm. *Z Kardiologie* 2000; 89: 1119–1125
- 4 Chan KC, Godman MJ, Walsh K et al. Transcatheter closure of atrial septal defect and interatrial communications with a new self expanding nitinol double disc device (Amplatzer septal occluder): multicentre UK experience. *Heart* 1999; 82: 300–306
- 5 Clarke NRA, Timperley J, Kelion AD et al. Transthoracic echocardiography using second harmonic imaging with Valsalva manoeuvre for the detection of right to left shunts. *Eur J Echocardiography* 2004; 5: 176–181
- 6 De Castro S, Cartoni D, Fiorelli M et al. Morphological and functional characteristics of patent foramen ovale and their embolic implications. *Stroke* 2000; 31: 2407–2413
- 7 Fehske W, Pfeiffer D, Babic U et al. Images in cardiovascular medicine. Multiplane transesophageal imaging during transcatheter closure of an atrial septal defect. *Circulation* 1997; 96: 1702–1703
- 8 Homma S, Sacco RL, Di Tullio MR et al. Effect of medical treatment in stroke patients with patent foramen ovale: patent foramen ovale in cryptogenic stroke study. *Circulation* 2002; 105: 2625–2631
- 9 Lethen H, Flaschkampf FA, Schneider R et al. Frequency of deep vein thrombosis in patients with patent foramen ovale and ischemic stroke or transient ischemic attack. *Am J Cardiol* 1997; 80: 1066–1069
- 10 Martin F, Sanchez PL, Doherty E et al. Percutaneous transcatheter closure of patent foramen ovale in patients with paradoxical embolism. *Circulation* 2002; 106: 1121–1126
- 11 Mas JL, Arquizan C, Lamy C et al. Recurrent cerebrovascular events associated with patent foramen ovale, atrial septal aneurysm, or both. *N Engl J Med* 2001; 345: 1740–1746
- 12 Masura J, Gavora P, Formanek A et al. Transcatheter closure of secundum atrial septal defects using the new self-centering Amplatzer septal occluder: initial human experience. *Cathet Cardiovasc Diagn* 1997; 42: 388–393
- 13 Overell JR, Bone I, Lees KR. Interatrial septal abnormalities and stroke: a meta-analysis of case control studies. *Neurology* 2000; 55: 1172–1179
- 14 Pedra CA, Pihkala J, Lee KJ et al. Transcatheter closure of atrial septal defects using the Cardio-Seal implant. *Heart* 2000; 84: 320–326
- 15 Rao PS, Berger F, Rey C et al. Results of transvenous occlusion of secundum atrial septal defects with the fourth generation buttoned device: comparison with first, second and third generation devices. *J Am Coll Cardiol* 2000; 36: 583–592
- 16 Rickers C, Hamm C, Stern H et al. Percutaneous closure of secundum atrial septal defect with a new self centering device ("Angel Wings"). *Heart* 1998; 80: 517–521
- 17 Schneider B, Zienkiewicz T, Jansen V et al. Diagnosis of patent foramen ovale by transesophageal echocardiography and correlation with autopsy findings. *Am J Cardiol* 1996; 77: 1202–1209
- 18 Sievert H, Babic UU, Hausdorf G et al. Transcatheter closure of atrial septal defect and patent foramen ovale with ASDOS device (a multi-institutional European trial). *Am J Cardiol* 1998; 82: 1405–1413
- 19 Stone DA, Godard J, Corretti MC et al. Patent foramen ovale: Association between the degree of shunt by contrast transesophageal echocardiography and the risk of future ischemic neurologic events. *Am Heart J* 1996; 131: 158–161
- 20 Sun JP, Stewart WJ, Hanna J et al. Diagnosis of patent foramen ovale by contrast color Doppler transoesophageal echocardiography: relation to atrial size. *Am Heart J* 1996; 131: 239–244
- 21 Walsh KP, Wilmschurst PT, Morrison WL. Transcatheter closure of patent foramen ovale using the Amplatzer septal occluder to prevent recurrence of neurological decompression illness in divers. *Heart* 1999; 81: 257–261